

Динамическая маршрутизация

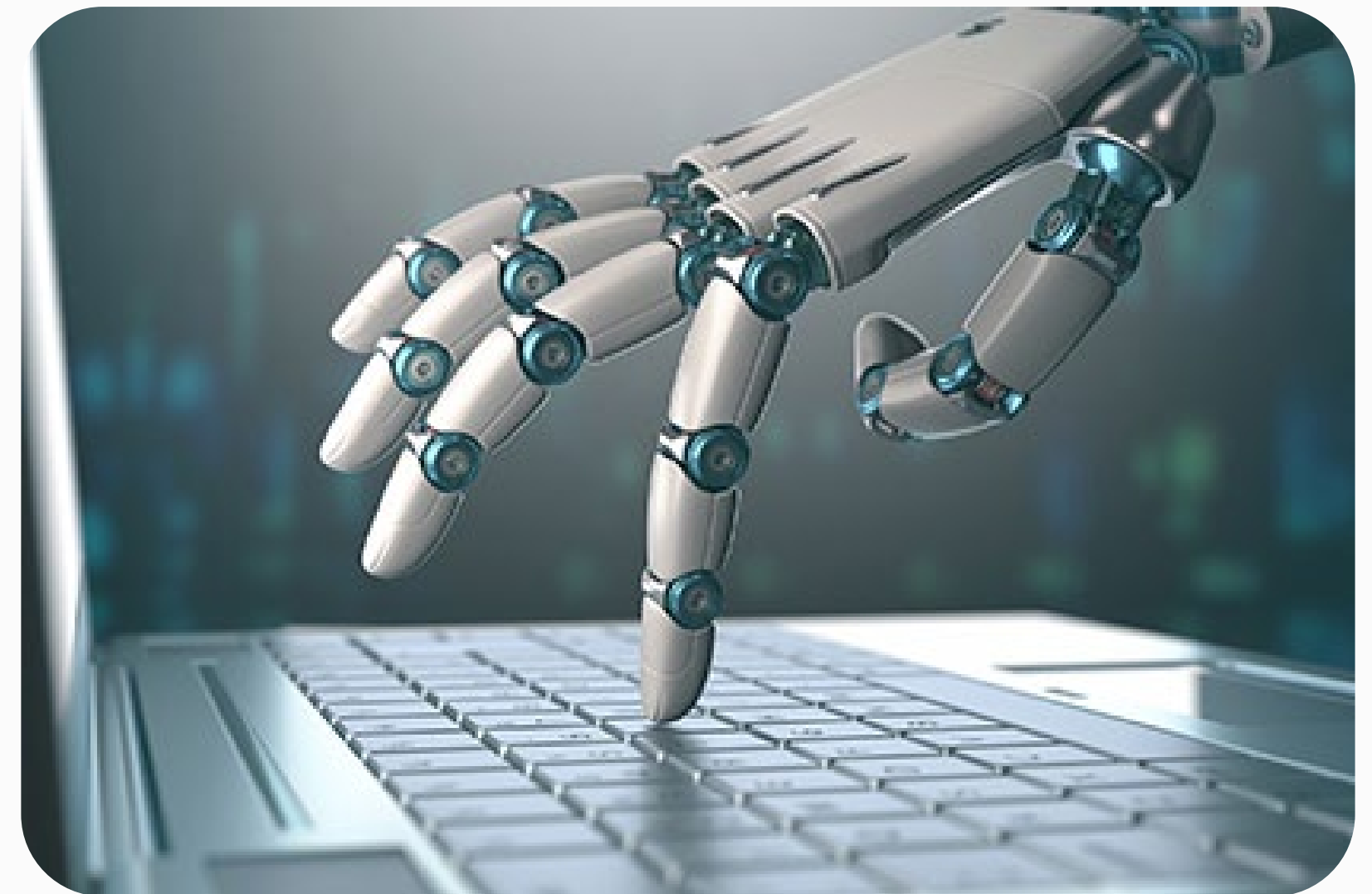
Цели

- ✓ Познакомиться с динамической маршрутизацией
- ✓ Узнать про демонов динамической маршрутизации и протоколы, которые они используют

Динамические маршруты

В отличие от статической маршрутизации, при использовании динамических маршрутов изменения в таблицах маршрутизации происходят **автоматически**.

Таким образом, если какой-то узел маршрута недоступен, маршрутизатор выстроит новый путь до точки назначения.



Демоны маршрутизации

Изменение маршрута происходит с помощью **демонов маршрутизации**.

Они используют протоколы и постоянно обмениваются информацией о доступности узлов, обновляя таблицу маршрутизации.

Существуют два демона маршрутизации:

- **routed** — используется по умолчанию
- **gated** — более гибкий в настройке

Протоколы маршрутизации

Демон **gated** работает с протоколами:

- **RIP** (Routing Information Protocol) — протокол маршрутизации информации
- **Hello**, или OSPF (Open shortest path first) — протокол динамической маршрутизации

Демон **routed** работает только с протоколом **RIP**.

И протокол RIP, и Hello находят кратчайший путь и записывают его в таблицу маршрутизации

Недостатки и достоинства динамической маршрутизации

Недостатки:

- не очень безопасна
- высокий уровень сложности

Достоинства:

- нет проблем с построением новых маршрутов при разрастании сети
- подходит для любой топологии



Выводы

- ✓ Узнали, что при динамической маршрутизации изменения в таблицах маршрутизации происходят автоматически
- ✓ Рассмотрели два демона динамической маршрутизации: routed и gated
- ✓ Узнали, что демоны используют протоколы RIP и Hello
- ✓ Выяснили, что в отличие от статической, динамическая маршрутизация не очень безопасна и её сложнее реализовать, зато она работает при любом размере и топологии сети